수학 수학2 · 미분 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학2 · 미분 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)=|f(x)|$는 $x=1$에서만 미분가능하지 않다.
(나) $f'(1)=0$이고 $f(3)=0$이다.

$f(0)$의 값을 구하시오.

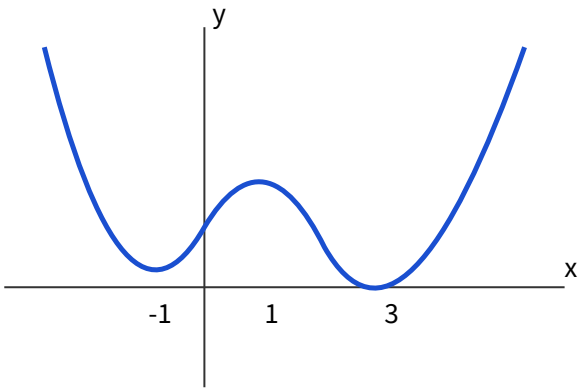
[킬러] 2 실수 t에 대하여 곡선 $y=x^3-3x$ 위의 점 $\mathrm{P}(t,\ t^3-3t)$에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점을 Q라 하자. 점 P, Q가 서로 다르도록 하는 t에 대하여, 선분 PQ의 중점의 x좌표를 $u(t)$라 할 때 $u(t)=at$이다. 또한 점 Q의 x좌표가 -2일 때의 t의 값을 $t_0(t_0>0)$이라 하자. 이때 $\dfrac{1}{a}+t_0$의 값을 구하시오.

[킬러] 3 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{f(x)\cdot|f(x)|^n+x}{|f(x)|^n+1}$$

로 정의한다. $h(x)$가 실수 전체에서 연속일 때, $f(x)$의 서로 다른 실근의 개수를 N이라 하자. 가능한 N의 최댓값을 구하시오.

[킬러] 4 최고차항의 계수가 $\dfrac{1}{2}$인 사차함수 $f(x)$에 대하여 $f'(x)=0$의 세 실근은 -1, 1, 3이다.



함수 $g(t)$를 "직선 $y=t$와 곡선 $y=f(x)$의 교점의 개수"로 정의하자. $f(-1)=f(3)$일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

[킬러] 5 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$와 그 도함수 $f'(x)$에 대하여, 두 곡선 $y=f(x)$와 $y=f'(x)$가 x축 위의 한 점에서 만나고 그 점에서 x축을 공통접선으로 갖는다. 즉 어떤 실수 α에 대하여 $f(\alpha)=f'(\alpha)=0$이고 $f''(\alpha)=0$이다. 이때 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지도록 하는 것은 불가능함을 확인하고, 조건을 만족하는 $f(x)$에서 $f(2)-f(0)$의 값을 구하시오.

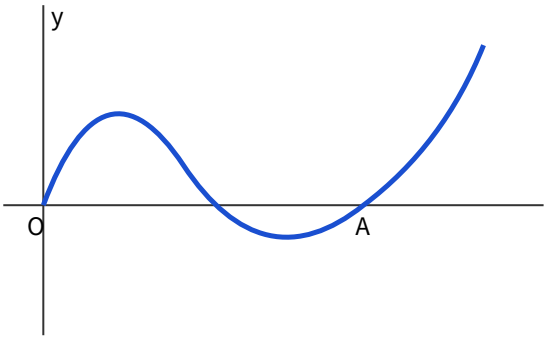
[킬러] 6 두 실수 $a\ (a>0), b$에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^3-3ax & (x<1) \\ b(x-1)^2+c & (x\geq 1) \end{cases}$$

가 $x=1$에서 미분가능하다. 함수 $f(x)$가 극댓값과 극솟값을 모두 가지며 그 극댓값과 극솟값의 차가 4일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

[킬러] 7 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=f(x)f'(x)$ 라 하자. 방정식 $g(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 $\alpha, \beta\ (\alpha<\beta)$만을 가지고, $g'(\alpha)=g'(\beta)=0$ 이 성립한다. $f(0)=-4$ 일 때, $\displaystyle\int_0^4 |f'(x)|\,dx$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 8 그림과 같이 원점 O를 지나고 점 $\mathrm{A}(4,0)$을 지나는 곡선 $y=f(x)=x(x-4)(x-p)\ (0<p<4)$ 위를 점 P가 움직인다.



점 P의 x좌표를 s라 할 때, 점 P에서 곡선에 그은 접선이 y축과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 OPQ가 존재하지 않게 되는(즉 세 점이 일직선인) s의 값이 오직 $s=2$ 하나뿐일 때, 점 P의 y좌표가 극대가 되는 s에서의 접선의 y절편의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr